

AI 기반 다국어 발음 교정 서비스 개발 상세 기획서 (v4.0)

구글 시트 자동 적재 파이프라인 반영 최종 서비스 로드맵

작성자: 10년 차 음성 AI IT 전문가

프로젝트명: TutorDoc AI (가칭)

문서 버전: v4.0 (구글시트 기능 반영)

지원 언어: 다국어 (일본어, 영어, 한국어 등)

주요 평가 기술: STT & Pronunciation Assessment

작성일자: 2026년 7월 24일

🔥 개정 핵심 내용 (v4.0 반영)

본 기획서에는 학습 평가 결과의 외부 이력 누적 적재를 위해 **[금번 즉시 반영] 구글 시트 평가 결과 자동 Append 기능**을 반영했습니다. 별도의 앱 내 조회 화면 구축 없이 구글 시트로 [파일명, 회차, 평가점수, 일시, 평가내용] 데이터를 자동 송신합니다.

1. 화면별 기능 및 구글시트 파이프라인 구현 계획

구분	주요 기능 요약	기술적 세부사항 및 반영 내용	개발 단계
1. 초기화면	- 한줄소개 & 대표 이미지 - 사용자 만족도 평점 동기화	- 메인 랜딩 UI 구축 - 후속 만족도 게시판 DB 수집 지표와 실시간 연동	Phase 2
2. 로그인/회원	- 이메일/소셜 로그인 - 회원별 만족도 및 평가 이력 관리	- OAuth 2.0 / JWT 기반 인증 - 초기 MVP 속도 확보를 위해 후속 배정	Phase 3
3. 만족도 게시판	사용자 후기 작성 및 만족도 평점 공유	리뷰 작성/조회 REST API 및 게시판 UI 구축	Phase 3
4. 파일 열기	`.txt` 및 이전 평가 파일(`.json`) 연동 - 과거 학습 평가 결과(컬러/점수/음성) 복원	- 지정 로컬 폴더에서 `.json` 및 `.mp3` 연동 파싱 - 단어 클릭 시 당시 내 목소리 재생 연결	Phase 2
5. PDF 변환/추출	- 특정 1페이지 지정 텍스트 추출 - 수작업 수정 에디터 & 특수문자 정제	- PyMuPDF / Google Vision OCR 파싱 - 특수문자(`()`, `~` 등) 정제 로직 포함	Phase 2
6. 녹음 및 평가	- 노이즈 캔슬링 적용 연속 녹음 - 문장/단어별 상/중/하 발음 색상 하이라이팅 - 자동 대화차 저장 (`.01.json`, `.01.mp3`) [신규] 구글 시트 평가 결과 자동 적재	- Web Audio API 노이즈/에코 억제 적용 - Azure Speech API 기반 점수 산출 [신규 반영] 평가 완료 후크 시 구글 시트에 [파일명/회차/점수/일시/평가내용] 행(Row) 자동 Append	Phase 2
7. 설정	- 학습 언어 선택 (일본어, 영어, 한국어) - 로컬 저장 위치 지정 - API Key 관리 (Azure/Google) [신규] Google Sheets Webhook URL 입력	- API 파라미터 동적 전환 (`ja-JP`, `en-US`, `ko-KR`) - Native File System API 폴더 선택 - API 키 및 구글시트 Webhook URL 입력 및 [시트 연동 테스트] UI 제공	Phase 2

2. 구글시트 연동 포함 개발 로드맵 (Roadmap)

Phase 1: 기획 및 기술 검증 (PoC) - [1~2개월]

- PDF 파싱 및 특수문자 정제(Regex Normalization) 파이프라인 검증
- Azure Speech API 연동 및 다국어 발음 평가 스코어링 테스트
- Google Sheets Webhook / Apps Script 데이터 Append 비동기 통신 테스트

Phase 2: MVP 핵심 기능 개발 (2~3개월) - [구글시트 연동 포함 개발]

- PDF 페이지 추출 & 수작업 수정 에디터 구축
- 노이즈 캔슬링 오디오 레코더 및 특수문자 사전 정제 적용
- [금번 즉시 반영] [설정] Google Sheets Webhook URL 입력 및 [연결 테스트] UI 구축
- [금번 즉시 반영] 평가 완료 시 구글 시트에 [파일명/회차/평가점수/일시/평가내용] 자동 Append 파이프라인 완성
- 학습 언어 선택, 로컬 저장소 지정, `\_01.json` + `\_01.mp3` 자동 저장 및 열기 복원 플레이어 완성

Phase 3: 고도화 개발 - [후속 개발 항목]

- 텔레프롬프터 UI (녹음 중 낭독 문장 자동 스크롤)
- 오발음(Red) 단어/문장 선택 부분 재녹음 엔진
- 로컬 오디오 캐시 용량 정리 도구 및 회원가입/소셜 로그인(OAuth 2.0), 사용자 만족도 게시판 구축